

03. CHRONOLOGIE DER VERSCHIEDENEN SYSTEME

DAUER : 07:33

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der Chronologie der Kommunikationssysteme innerhalb von Zellen und beleuchtet die verschiedenen Stadien von der autokrinen Kommunikation bis zur Schaffung komplexer Systeme. Es zeigt, wie die Zelle durch autokrine Kommunikation ihren Zustand wahrnimmt und dann über parakrine Kommunikation mit ihren Nachbarn interagiert. Im Laufe der Entwicklung der Systeme entstehen Strukturen wie der primitive Verdauungstrakt, das Bindegewebe, das Kreislauf- und das endokrine System, die zur Entwicklung der ersten Organe, insbesondere des primitiven Herzens, und zu einer Komplexitätszunahme der Nervensysteme führen. Dieses bessere Verständnis hilft Osteopathen, die Vernetzung der verschiedenen Schichten des Organismus zu begreifen.

DIE EVOLUTION DER ZELLKOMMUNIKATION: EINE EMBRYOLOGISCHE PERSPEKTIVE

Im Rahmen der **biodynamischen Osteopathie** ist das Verständnis der **Chronologie des Auftretens** der verschiedenen Kommunikationssysteme von grundlegender Bedeutung. Dieser Ansatz beleuchtet, wie sich Organismen von der **primitiven Zelle** bis zum **komplexen Menschen** entwickeln und anpassen.

AUTOKRINE KOMMUNIKATION: SICH SELBST KENNEN

Die allererste Form der Kommunikation, die auftrat, ist die **autokrine Kommunikation**.

Stellen Sie sich eine kleine Zelle vor. Um sie herum gibt es eine Umgebung, eine Membran und eine weitere Umgebung. Was macht diese Zelle? Sie stößt eine Flüssigkeit aus sich heraus.

Schnell entwickelt diese Zelle einen kleinen Rezeptor auf ihrer Membran, den sogenannten **Glykokalyx**, der eigentlich Zucker ist. Dieser Rezeptor ermöglicht es ihr, die von ihr ausgestoßene Flüssigkeit wieder aufzunehmen und zu integrieren.

Das bedeutet, dass die Zelle über sich selbst informiert ist. Das ist fast philosophisch: Bevor man mit der Außenwelt interagieren kann, muss man wissen, wie man selbst ist.

Das ist ein bisschen wie die Übung, die wir heute Morgen gemacht haben: drei Minuten innehalten, Kontakt mit dem Körper, der Atmung, dem Geist aufnehmen und den eigenen Zustand beobachten. Diesen Zustand zu erkennen, ist eine Form der autokrinen Kommunikation, aber auf zellulärer Ebene. Das ist der erste Schritt.

PARAKRINE KOMMUNIKATION: DER AUSTAUSCH MIT DEM NACHBARN

Danach entwickelt sich das System weiter, um die **parakrine Kommunikation** zu entwickeln.

Sie basiert auf demselben Prinzip wie die autokrine Kommunikation. Ich habe zwei Zellen: Eine Zelle stößt eine kleine Flüssigkeit aus, und die Nachbarzelle, direkt daneben, empfängt diese Flüssigkeit.

Das ist eine parakrine Kommunikation, "nebenan". Es ist die schnellste Kommunikation, die es im Körper gibt, und sie wird kontinuierlich in Ihrem **Homöostase**-System verwendet.

DIE ENTSTEHUNG VON SYSTEMEN: VON DER NAHRUNG ZUR KOMPLEXITÄT

Das System entwickelt sich weiter. Die grundlegende Idee ist die **ständige Suche nach Nahrung**.

Ich habe eine Zelle, dann eine Gruppe von Zellen. Sie funktionieren gut dank autokriner und parakriner Kommunikation. In der Gruppe ist man stärker, effizienter.

DER PRIMITIVE VERDAUUNGSTRAKT

Ursprünglich, um bei der Suche und Assimilation von Nahrung effizient zu sein, entwickelt sich ein **Rohr**. Das ist ein Anpassungsschema. Ich habe ein System geschaffen, um Informationen zu verteilen, wenn sie ankommen.

Das nennt man den **primitiven Verdauungstrakt**.

DAS BINDEGEWEBSSYSTEM

Erst nach dem Auftreten eines primitiven Verdauungssystems entwickelt sich ein Netzwerk, das **Bindegewebsystem**, zwischen meinen Zellen.

DAS KREISLAUFSYSTEM

Und erst wenn ich ein Bindegewebsnetzwerk habe, werde ich ein **Kreislaufsystem** entwickeln, um den Austausch noch weiter zu verbessern.

DAS ENDOKRINE SYSTEM

Erst wenn ich ein Kreislaufsystem habe, werde ich ein **endokrines System** entwickeln können. Warum? Weil die Zelle eine Substanz freisetzen kann, die in das Bindegewebsystem und dann in das Kreislaufsystem gelangt und über weite Strecken verteilt wird.

DIE ERSTEN ORGANE UND DAS HERZSYSTEM

Nachdem mein Netzwerk gut funktioniert hat, beginne ich, nach spezifischeren Dingen zu suchen. Ich schaffe **erste Organe**.

Eines der allerersten Organe, das sich entwickelt, ist das **primitive Herz**. Ich entwickle in meinem Netzwerk ein System, um besser und schneller zu verteilen, ein kontraktiles System.

DAS PRIMITIVE NEURO-ENTERISCHE SYSTEM

Danach erscheint ein System, das man **primitives neuro-enterisches System** nennt. Das bedeutet, dass ich ein System entwickeln werde, in dem Informationen eintreten, ich muss schließen, und dann muss ich öffnen: Das ist das **parasympathische** System.

Dann werde ich beginnen, mich zu komplexifizieren, indem ich ein **orthosympathisches** System entwickle.

BEWEGUNG UND SINNE

Danach werde ich meine **Bewegung** im Raum verbessern müssen. Bei dieser Bewegung werde ich ein **sensitives System** entwickeln müssen.

Und erst dann ein viel stärker zentriertes, **skelettales** System und schließlich meine Gliedmaßen entwickeln.

CHRONOLOGIE UND KLINISCHE IMPLIKATIONEN

Diese Chronologie des Auftretens überlagert sich fast zwischen der **Phylogenese** (der Evolution der Arten) und der **Ontogenese** (der Entwicklung des Individuums).

Zum Beispiel bei einem Kind mit einem Problem der motorischen Entwicklung: Es ist wichtig zu untersuchen, was vorher passiert. Viele Praktiker arbeiten in diesem Fall am Schädel. Wenn man jedoch die Chronologie betrachtet, ist es oft notwendig, bis zum Verdauungs-, Bindegewebs- oder Kreislaufsystem zurückzugehen.

Das bedeutet, dass Ihr **erstes Gehirn** enterisch ist, es ist überhaupt nicht hier (im Kopf). Das zerebrale Gehirn hat sich logischerweise entwickelt, ursprünglich für ihn. Wir haben es so stark entwickelt, dass wir diese Verbindung aus den Augen verloren haben, wir sind abgeschnitten.

Diese Chronologie ist wichtig und muss in diesem Sinne gelernt werden. Wir werden sehen, dass sich dies in der ontogenetischen Entwicklung fortsetzen wird, auch wenn wir es nicht immer offensichtlich sehen werden.

- le système métabolique autocrine.
- Le système fluide (multicellulaire) paracrine.
- Le système digestif.
- Le système conjonctif.
- Le système circulatoire.
- Le système endocrinien.
- Le système organique.
- Apparition du système neuro-crane.
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- Le système neural moteur.
- Le système sensitif.
- Le système squelettique central.
- les membres.

ABB. — Biologische und anatomische Systeme